

[Manual · Relatório de Valor Agregado]

Escopo, prazo e custo medidos juntos, com a projeção do custo final

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR Manual do modelo 32 · Monitoramento e Controle · PMBOK: 7.4 Controlar os Custos (análise de valor agregado)

Arquivos do modelo

PDF preenchível 32_relatorio_de_valor_agregado.pdf

Word 32_relatorio_de_valor_agregado.docx

Excel 32_relatorio_de_valor_agregado.xlsx



Em uma frase

O Relatório de Valor Agregado compara **o que devia estar feito, o que está feito e o que foi gasto** na mesma moeda (reais ou horas) e projeta **quanto o projeto vai custar no fim**.

Onde ele fica na cadeia

Vem de 19 Cronograma do Projeto · 22 Planilha de Custos do Projeto · 31 Relatório de Status do Projeto

Alimenta **Fim da cadeia.**



Para que serve

O relatório de status diz “estamos atrasados”. O valor agregado diz **quanto**, em números que não dependem de opinião. Ele evita dois enganos clássicos:

- “**Gastamos pouco, então está tudo bem.**” Talvez tenha gastado pouco porque fez pouco.
- “**Estamos quase no fim.**” O último “quase” costuma ser o mais caro.

A análise de valor agregado (em inglês, *earned value management*, EVM) é técnica de 7.4 Controlar os Custos e de 6.6 Controlar o Cronograma no PMBOK 6, e os resultados alimentam 4.5 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto (PMI, 2017). A

norma de sistemas de EVM é a EIA-748, hoje na revisão E (SAE International, [2026]). Para uma liga, basta o conjunto mínimo de indicadores deste modelo.

É um modelo **complementar**: exige linha de base de custos distribuída no tempo e medição disciplinada do % concluído. Vale a pena quando o projeto tem orçamento ou horas relevantes.

Regra de ouro

Sem dinheiro? Use **horas** como moeda. Numa liga de voluntários, a hora é o recurso escasso.



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Depois de aprovar o 19 Cronograma e a 22 Planilha de Custos	Confirmar que existe linha de base distribuída no tempo
A cada período ou marco	Preencher um relatório novo, na mesma data de corte do 31
Quando IDP ou IDC ficarem abaixo do limite combinado	Levar a análise ao patrocínio e, se preciso, abrir uma 29
No encerramento	Usar o último relatório no 34 Termo de Encerramento

- **Quem preenche:** a gerência do projeto ou a diretoria financeira da liga.
- **Quem informa:** cada responsável de pacote dá o % concluído e as horas ou gastos reais.
- **Quem recebe:** o patrocínio, junto com o 31 Relatório de Status.



Antes de começar

- A 22 Planilha de Custos aprovada: é dela que sai o **ONT** de cada pacote.
- O 19 Cronograma com a linha de base: é dele que sai o **VP** até a data de corte.
- O 31 Relatório de Status do mesmo período, com o % concluído medido.
- As horas trabalhadas ou os gastos reais de cada pacote até a data de corte.
- Uma regra de medição combinada. A mais segura para leigos é a **0/50/100**: 0% não começou, 50% começou, 100% terminou e foi verificado. Pacotes curtos ficam bem com ela.

🔧 Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia do projeto e o Histórico de versões são iguais em todos os modelos: preencha como no 04 TAP.

Siglas

A legenda já vem impressa. As siglas em português seguem a tradução usual do PMBOK; entre parênteses, a sigla em inglês, que você vai encontrar em livros e planilhas.

Sigla	Nome	Fórmula	Como ler
ONT (BAC)	Orçamento no término	Soma dos pacotes	O custo total planejado
VP (PV)	Valor planejado	Da linha de base	Quanto devia estar feito até a data
VA (EV)	Valor agregado	% concluído × ONT	Quanto está feito, em valor
CR (AC)	Custo real	Do controle	Quanto foi gasto
VPR (SV)	Variação de prazo	$VA - VP$	Negativa = atrasado
VC (CV)	Variação de custo	$VA - CR$	Negativa = acima do custo
IDP (SPI)	Índice de desempenho de prazos	$VA \div VP$	Menor que 1 = atrasado
IDC (CPI)	Índice de desempenho de custos	$VA \div CR$	Menor que 1 = acima do custo
ENT (EAC)	Estimativa no término	$ONT \div IDC$	Custo final provável
EPT (ETC)	Estimativa para terminar	$ENT - CR$	Quanto ainda falta gastar
VNT (VAC)	Variação no término	$ONT - ENT$	Negativa = vai estourar

💡 Dica

Truque de memória: tudo começa com **VA**. Variação é VA *menos* alguma coisa; índice é VA *dividido por* alguma coisa.

Medição

Campo	O que colocar	Dica
Data de corte	O último dia medido, DD/MM/AAAA	A mesma do 31 Relatório de Status
Unidade	R\$ ou horas	Não misture as duas no mesmo relatório

Na tabela, uma linha por pacote de trabalho da 11 EAP:

1. **Código da EAP e Pacote:** copie da 22 Planilha de Custos.
2. **ONT:** o custo ou as horas planejadas do pacote na linha de base.
3. **% concluído:** de 0 a 100, pela regra de medição combinada. Não é “quanto tempo passou”.
4. **VP:** a parte do ONT que o cronograma previa pronta na data de corte. Um pacote de 30 h com 3 semanas, na 2ª semana, tem $VP = 30 \times 2/3 = 20$ h.
5. **CR:** as horas ou reais efetivamente gastos no pacote até a data de corte.
6. **VA, VPR, VC, IDP e IDC:** no Excel, são calculados sozinhos. No PDF ou no Word, calcule com as fórmulas da legenda e arredonde os índices para duas casas.

A linha **Projeto** soma ONT, VP, CR e VA e calcula os indicadores do projeto inteiro. Atenção: o IDP do projeto é $VA \text{ total} \div VP \text{ total}$, e não a média dos IDPs dos pacotes.

Projeção e análise

Campo	O que colocar	Dica
ENT — estimativa no término	$ONT \div IDC \text{ do projeto}$	Supõe que a eficiência de custo vai continuar igual
EPT — estimativa para terminar	$ENT - CR$	O que ainda será gasto
VNT — variação no término	$ONT - ENT$	Compare com as reservas da 22
Análise	O que os números dizem e que ação corretiva propor	Três a cinco frases: causa, efeito e proposta

Para escrever a análise:

1. Diga se o projeto está atrasado (IDP) e acima do custo (IDC).
2. Aponte **quais pacotes** puxam os índices para baixo.
3. Confira se esses pacotes estão no **caminho crítico** (19 Cronograma). Atraso em pacote com folga pode não atrasar o projeto.

4. Compare a VNT com a reserva de contingência. Se a reserva cobre, acompanhe; se não cobre, proponha ação ou abra uma 29 Solicitação de Mudança.

Exemplo preenchido

Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — Minicurso “Python do Zero”, corte no fim da semana 6 (09/04/2027), em horas. ONT = 124 h, a soma das estimativas “mais provável” da EAP.

Pacote (ONT)	VP	VA	CR
1.1 Termo de abertura (8 h)	8	8	9
1.2 Plano do projeto (16 h)	16	16	18
2.1 Ementa (6 h)	6	6	6
2.2 Slides e notebooks (30 h)	20	18	20
2.3 Lista de exercícios (12 h)	6	0	0
3.1 Peças de divulgação (8 h)	8	8	9
3.2 Inscrições (6 h)	6	6	6
2.4, 4.1, 4.2, 5.1 e 6.1 (38 h)	0	0	0
Projeto (124 h)	70	62	68

O 2.2 tinha 67% previstos ($VP = 30 \times 0,67 \approx 20$ h) e está com 60% ($VA = 30 \times 0,60 = 18$ h). A 2.3 estava prevista para começar na semana 6 e ainda não começou.

Indicador	Conta	Resultado
VPR	$62 - 70$	-8 h
VC	$62 - 68$	-6 h
IDP	$62 \div 70$	0,89
IDC	$62 \div 68$	0,91
ENT	$124 \div 0,91$	≈ 136 h
EPT	$136 - 68$	≈ 68 h
VNT	$124 - 136$	≈ -12 h

Análise (exemplo): o projeto está 8 h atrás do plano (IDP 0,89) e cada hora gasta rendeu 0,91 h de trabalho planejado (IDC 0,91). O atraso vem de 2.2, que está no caminho crítico, e de 2.3, que tem 1 semana de folga. Mantido o ritmo, o projeto termina com cerca de 136 h, 12 h acima do ONT, dentro da reserva de 16 h. Ação: priorizar 2.2 (aula 1 primeiro, conforme a decisão D-1) e acompanhar a 2.3 para não consumir toda a folga.



Erros comuns

- **% concluído “no olho”.** Invalida o VA e todos os índices. *Como evitar:* combine a regra 0/50/100 ou marcos intermediários verificáveis.
- **Confundir VA com CR.** VA é o valor do trabalho feito; CR é o que custou fazê-lo. *Como evitar:* pergunte “quanto valia?” para o VA e “quanto gastei?” para o CR.
- **Aplicar sem linha de base aprovada.** Sem VP estável, os números mudam toda semana. *Como evitar:* só comece depois de aprovar o 19 e a 22.
- **Média dos índices dos pacotes.** Pacote pequeno pesa igual a pacote grande. *Como evitar:* calcule o índice do projeto pelas somas.
- **Horas não lançadas.** Voluntário esquece de anotar e o CR fica baixo demais. *Como evitar:* combine no 07 Acordo da Equipe um lugar para lançar as horas toda semana.



Checklist antes de aprovar

- A data de corte é a mesma do 31 Relatório de Status.
- A unidade (R\$ ou horas) está escrita e é a mesma em todas as linhas.
- O ONT total bate com a linha de base da 22 Planilha de Custos.
- O % concluído de cada pacote segue a regra de medição combinada.
- O VP vem do cronograma de linha de base, não do cronograma atualizado.
- Os índices do projeto foram calculados pelas somas.
- ENT, EPT e VNT estão preenchidos e comparados com as reservas.
- A análise aponta a causa e propõe uma ação.



E depois?

- Leve IDP, IDC e ENT para o comentário de Prazo e Custo do 31 Relatório de Status.
- Se a ação corretiva mudar linha de base, abra uma 29 Solicitação de Mudança.
- No fim, use o último relatório no 34 Termo de Encerramento, na comparação planejado x realizado.
- Volte a este modelo a cada período ou marco, sempre na mesma data de corte do status.

Referências

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®) e O padrão de gerenciamento de projetos**. 7. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2021.

SAE INTERNATIONAL. **EIA-748-E: earned value management systems**. Warrendale, PA: SAE, [2026]. Disponível em: <https://www.sae.org/standards/eia748e-earned-value-management-systems>. Acesso em: 24 set. 2026.

Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.